

2025년 기술교육로드맵 및 신규과정 선정 연구 용역

AI 교육과정 개발 및 기술교육로드맵(TTR) 논의

25.11.13.(목)

01 AI 교육과정 개발

□ 개발 방향성 및 대안

- ‘25년 연구진과 전문가 자문회의로 개발된 AI 리터러시 교육과정 중 공통(데이터, 보안, 윤리) 과정 3개는 유지하고 기초 및 활용을 AX 영역으로 재 개발하고자 함
- AX 영역은 기존 TTR 분야(10대 대분류)를 범위로 설정하여 개발하고자 함

□ AX(AI Transformation)란

- AX(AI+X) 정의: 특정 분야에 한정된 인공지능 활용을 넘어, 산업, 공공, 사회, 지역, 국방에 이르는 국가 전반의 인공지능 대전환¹⁾

□ AX(AI Transformation) 교육과정 개발

- (논의사항) 공통과정, 기초과정, 활용과정 분야에 대한 정의 도출이 필요함
- (1안, 교육과정 개발 직무(NCS 세분류)를 선정하여 개발하는 방안) ‘25년 수요조사 과정 선정을 위해 진행한 NCS 세분류 수요평가 상위 결과를 활용하여 AX 교육과정 개발 분야를 선정하는 방안
- (확인 요청사항) 평생분야와 디지털 분야의 개발 비중을 동일하게 50:50으로 배분할지, 또는 전체 세분류의 규모를 반영하여 평생 세분류(651개, 약 81.7%)와 디지털 세분류(145개, 약 18.2%)의 비율에 따라 개발 규모를 차등 배분할지에 대한 검토가 필요함

구분	동일 비중	전체 세분류 규모 반영
평생 분야(651개)	11개	17개(81.7%)
디지털·첨단 분야(145개)	10개	4개(18.2%)
총합(796개)	21개	21개(100.0%)

1) 「인공지능 대전환(AX, AI Transformation)을 주도할 대한민국 디지털 혁신 기술」을 발표합니다. 과학기술정보통신부

○ (개발 절차) 세분류 수요평가 결과 상위 세분류와 AI를 융합하여 교육과정 명세서를 개발

절차		수요평가 결과 확인		과정개요서에 활용될 능력단위 선정		교육과정 개요서 작성
내용	→	'25년 세분류 수요평가 결과 확인 (디지털/평생 각 분야별 개발 개수 확정 必)	→	각 세분류에 포함된 능력단위를 AI 전문가와 함께 검토하여, 교육과정 개발에 활용할 대상 능력단위를 선정함	→	AI 전문가 및 분야별 산업 전문가와 협업하여 과정 개요서를 작성함
주체		연구진		산업 전문가 연구진		AI 전문가 산업 전문가

- 예시) 평생 분야 세분류 수요평가에서 1위를 차지한 분류는 ‘화학물질분석’임. 해당 세분류에 포함된 26개 능력단위를 AI 전문가와 함께 검토하여 교육과정 개발이 가능한 능력단위를 선정함. 이후, 선정된 능력단위를 기반으로 AI 전문가 및 산업 전문가와 협업하여 과정 개요서를 작성함

세분류	능력단위	전문가 검토 결과		과정명(내용) 예시
화학 물질 분석	분석계획수립	X		
	시료전처리	X		
	문서관리	X		
	분석장비 관리	X		
	직무교육	X		
	분광 분석	O	분광 데이터는 정량·정성 신호 기반의 패턴 분석이 매우 많아 AI 모델 적용이 활발함	과정명: AI 기반 화학분석 데이터 해석 실무 구성 예시: 분광 분석 데이터의 구조·특성 이해 - FT-IR, UV, NMR 데이터 - 피크 구조·노이즈 처리
	크로마토그래피 분석	O	AI를 활용한 피크 자동 식 별, 불량 데이터 검출, 분석 조건 최적화 등 현장 활용 도가 높아 AX 과정 개발에 가장 적합한 능력단위 중 하나임	크로마토그래피 분석 데이터 이해 및 전처리 - HPLC/GC 피크 탐지 알고리즘 - 머무름 시간 예측 기초
	분석결과 해석	O	분석 데이터 해석 과정은 AI 보조 의사결정 모델과 결합하기 매우 쉬움	AI를 활용한 분석결과 자동 해석 - 분류/회귀 기반 분석 모델 - 이상값 탐지 - 다변량 데이터 분석(MVDA)
	...			

- (2안, 교육과정 개발 산업분야를 선정하여 개발하는 방안) 세분류 수요평가 결과를 산업분야별로 그룹화한 뒤 정성평가를 통해 AX 교육과정 개발 대상 세분류를 선정하는 방안
- (개발 절차) 수요평가 결과를 반영하여 평생 분야 상위 30%, 디지털 분야 상위 80% 세분류를 산업 분야별로 그룹화하고, 각 그룹에 대해 분야별 전문가에게 정성평가를 의뢰함. 정성평가²⁾는 ‘Data 활용성’, ‘AI 적용적합성’, ‘미래 AI 활용 가능성’의 3개 지표(예시, 추후 변경 가능)로 실시함. 이후 분야별 개발 개수가 확정되면 정성평가 점수가 높은 세분류를 우선 선정하여 AX 교육과정으로 개발함
- (제약 사항) 각 그룹별 도출될 교육과정 개수는 그룹 설정 이후 산출 가능함

절차		수요평가 결과 확인 및 그룹화		정성평가 실시		교육과정 개발 세분류 선정		교육과정 개요서 작성
내용	→	'25년 세분류 수요평가 결과 확인 및 산업 분야별 그룹화	→	그룹별 전문가 정성평가 실시 (Data 활용성, AI 적용적합성, 미래 AI 활용 가능성 3개 지표)	→	그룹별 정성평가 결과에서 점수가 높은 세분류를 AX 교육과정 개발 대상 세분류로 선정함	→	AI 전문가 및 분야별 산업 전문가와 협업하여 AI 적용 가능 능력단위를 선정하고, 과정 개요서를 작성함
주체		연구진		산업 전문가		연구진		AI 전문가 산업 전문가

2) 정성평가 방식이지만, 전문가에게 5점 척도를 제시하여 평가 결과를 정량화된 점수로 수집할 계획임.

- 예시) AX 개발을 위한 세분류 그룹화 예시는 아래 표와 같음. 그룹화 이후 각 그룹별 정성평가를 실시하여 개발 적합성이 높은 세분류를 선정하고, 이를 AX 교육과정으로 개발하고자 함. 그룹별 개발 가능 개수는 전체 21개를 그룹 수(N)로 나누어 배분할 예정임($21/N$)

그룹명	AI 핵심 및 플랫폼 영역	AI 데이터보안 융합	AI 제조·로봇 융합
세분류 명	- 인공지능서비스기획 - 인공지능서비스구현 - 인공지능플랫폼구축 - 인공지능모델링 - 인공지능학습데이터구축 - 빅데이터분석 - 빅데이터플랫폼구축 - 빅데이터운영·관리 - 빅데이터기획 - SW아키텍처 - 클라우드플랫폼구축 - 클라우드솔루션아키텍처 - 클라우드인프라스트럭처엔지니어링	- DB엔지니어링 - 보안엔지니어링 - 정보보호관리·운영 - 정보보호진단·분석 - 디지털포렌식 - 정보보호암호·인증 - SW공급망보안	- 로봇소프트웨어개발 - 로봇하드웨어설계 - 로봇기구개발 - 로봇지능개발 - 반도체개발 - 반도체제조 - 디스플레이개발 - 디스플레이장비부품개발

02 기술교육로드맵(TTR) 직무체계 최신화 및 도식화 전 확인요청 사항

□ 직무체계 최신화 및 도식화 대상 과정 (중간보고 확인사항)

- (확인 요청사항) 별도로 NCS 매칭 진행하고 있는 직기초, 오픈마켓 과정과 10대 대분류에 해당사항이 없는 법정교육 등 제외하며, 25년 신규 개발과정을 포함하여 직무체계 최신화 및 도식화 진행

*FLOW에 게시된 "2025년 TTR Master DB(25.10.20 버전)"를 기준으로 10대 공학 분야 과정으로 진행 (25년 신규 개발과정 정보 제공 반영 필요)

□ NCS 최신화 정보 반영 여부 확인 요청

- (논의 배경) TTR DB의 과정별 NCS 체계를 24년 12월 고시 기준으로 최신화함에 따라 과정수준 및 직무체계 매칭의 기준인 능력단위가 변경됨
- (확인 요청사항) 25년 직무체계 매칭 기준 능력단위 및 과정 수준을 최신화한 NCS 정보로 진행하면 될지 확인 요청
 - 변경 사항을 DB에 남기기에는 행/열 형태가 용이하지 않아 과정별 능력단위와 TTR 직무 연계표를 별도 시트로 제작할 계획임

□ 직무체계 최신화 방향성(SQF 최신자료 반영) 확인 요청

- (제약사항) 개정된 NCS가 SQF에 반영되거나, SQF가 개정되면서 필요에 따라 NCS가 신설되는 등 NCS와 SQF는 상호영향을 주고받는 관계로 지속적인 수정보완이 필요할 것으로 예상됨
 - 24년 연구에서는 NCS 홈페이지에 고시된 SQF를 기준으로 하여 SQF 동향을 반영하는 데 한계가 있어 SQF와 매칭된 경우가 38%에 그침
- (SQF 최신 자료 반영) SQF와의 정합성을 높이기 위해 산업별 인적자원개발위원회(ISC)에서 발표한 최신 직무체계를 반영하고자 함
 - 24년 연구에서는 NCS 홈페이지에 고시된 SQF를 기준으로 하여 SQF 동향을 반영하는 데 한계가 있어 SQF와 매칭된 경우가 38%에 그침
 - 현재 NCS 홈페이지에 고시된 SQF와 ISC에서 발표한 SQF의 능력단위에 차이가 있는 경우가 발생함

수준별 직무		의약품 품질보증	SQF 수준	5	
수준별직무 정의		의약품의 생산과정과 품질을 보증하기 위해 의약품 품질관리(QC)의 이론 및 GMP 규정과 전반적인 현장 실무지식을 활용하여 품질보증, GMP문서교육관리, 공정밸리데이션, 실사, 변경일탈관리, 불만제품 회수, 적격성 평가, 의약품 생산이관, 의약품 인허가 허가용 품질평가 등의 업무를 수행			
요구역량의 정의	능력단위 (능력단위분류번호)	능력단위 정의	필수	선택	비고
	-	품질보증(1703010127_16v2)	○		
	-	GMP문서교육관리(1703010126_16v2)	○		
	-	공정 밸리데이션(1703010115_18v3)	○		
	-	의약품 생산이관(1703010111_18v2)		○	
	-	의약품 인허가(1703010129_18v2)		○	
	-	허가용 품질평가(1703010112_18v2)		○	

[그림 1] NCS 홈페이지 고시 기준

직무기술서		경력개발특				
직종 ①	의약품 품질관리	수준 ②	5			
직무 ③	의약품 품질보증	직무코드	PhQ04			
직무 정의	의약품의 생산과정과 품질을 보증하기 위해 의약품 품질관리(QC)의 이론 및 GMP 규정과 전반적인 현장 실무지식을 활용하여 품질보증, GMP문서교육관리, 공정밸리데이션, 실사, 변경일탈관리, 불만제품 회수, 적격성 평가, 의약품 생산이관, 의약품 인허가 허가용 품질평가 등의 업무를 수행					
요구역량	능력단위분류번호	능력단위	능력단위 정의	필수	선택	비고
	1703060106_21v1	공정 밸리데이션	공정 밸리데이션이란 바이오의약품 제조공정에 대한 밸리데이션 계획서를 작성하고 실시하며, 수행결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있는 능력이다.	✓		
	1703060205_21v1	GMP문서교육관리	GMP문서·교육관리란 의약품 품질의 안정성을 확보하기 위해 GMP규정에 따라 GMP문서관리, GMP 교육을 수행하는 능력이다.	✓		
	1703060206_21v1	품질보증	품질보증이란 의약품의 안정성과 효과성 등을 확보하기 위해 연간품질 평가, 변경관리, 자율점검, 불만처리·제품회수, 안정성시험 관리를 하는 능력이다.	✓		
	1703060305_21v1	제조공정 기술이전	제조공정 기술이전이란 임상약 제조, 스케일업 등을 진행하기 위해 의약품의 제조 및 품질의 기준규격을 설정하고 이를 관련부서로 이전하는 능력이다.	✓		
	1703060308_21v1	의약품 인허가	의약품 인허가란 규제기관으로부터 의약품제조 및 유통에 대한 인허가를 받기 위해 의약품 인허가 규정파라, 해외 의약품규격·기준 파악 및 CTD 문서작성 등을 수행하는 능력이다.	✓		
	1703060306_21v1	허가용 품질평가	허가용 품질평가란 의약품 허가를 위하여 규제기관에서 요구하는 의약품 규격 설정, 안정성 평가 및 의약품 동등성 시험을 수행하는 능력이다.	✓		

[그림 2] ISC 발표 기준

○ (직무 도출 방향) 24년 진행한 방식과 동일하게 SQF 직무, NCS 경력개발경로모형 세분류, NCS 세분류로 능력단위와 매칭 후 TTR 직무 도출

- 한 세분류 내 능력단위가 SQF, NCS 경력개발경로모형, NCS 세분류와 각각 매칭되어 직무명이 각각 달라 과정이 흩어지는 것을 방지하기 위해 모두를 포함할 수 있는 TTR 직무를 도출함